

Descrição do Processo de Workflow

(Next Point — Loja Virtual de Artigos de Padel · aplicação web em Flask)

Descrição do processo de workflow de consulta do catálogo, montagem do carrinho, criação da encomenda e acompanhamento do respetivo estado, desde o Cliente (via browser) até ao Administrador da loja (área de gestão web).

Este workflow pressupõe a inserção prévia dos dados de categorias e produtos na aplicação — estes são carregados e atualizados pelo Administrador através da área de administração (rotas **/admin**). Nesta versão, a área de administração ainda não tem autenticação — está identificada como funcionalidade futura.

1) Entidades identificadas

- i) **Administrador (Loja)** — gere o catálogo, o stock e o ciclo de vida das encomendas, através da área **/admin**.
- ii) **Cliente** — consulta o catálogo no browser e efetua encomendas.
- iii) **Categoria** — agrupa produtos (ex.: Roupa, Calçado, Acessórios).
- iv) **Produto** — artigo do catálogo (roupa, calçado ou acessórios de padel).
- v) **Carrinho** — conjunto temporário de produtos escolhidos pelo Cliente, guardado na sessão do browser.
- vi) **Encomenda** — registo definitivo de uma compra, criado a partir do carrinho no checkout.
- vii) **Item de Encomenda** — cada linha de produto dentro de uma Encomenda.

2) Operações de cada entidade

a) Administrador (Loja):

- i) Aceder à área de administração (rotas **/admin**)
- ii) Criar, editar e remover categorias
- iii) Criar, editar e remover produtos (nome, descrição, categoria, tamanho, cor, preço, stock)
- iv) Consultar e pesquisar o catálogo, incluindo produtos com stock baixo
- v) Consultar encomendas, com filtro por estado
- vi) Atualizar o estado de uma encomenda (pendente → confirmada → enviada → concluída)
- vii) Cancelar uma encomenda, repondo o stock
- viii) Consultar a lista de clientes registados
- ix) Consultar relatórios (receita total, produtos mais vendidos) e exportar encomendas em CSV

b) Cliente:

- i) Consultar o catálogo de produtos, com filtros por categoria, tamanho e pesquisa por nome
- ii) Consultar a ficha detalhada de um produto (descrição, preço, tamanho e stock disponível)
- iii) Adicionar produtos ao carrinho e ajustar ou remover quantidades
- iv) Finalizar a encomenda (checkout), indicando nome, email e telefone
- v) Consultar a confirmação e o estado da sua encomenda

c) Categoria:

Entidade de apoio, sem ações próprias: é criada e gerida pelo Administrador, servindo para classificar os Produtos do catálogo.

d) Produto:

Entidade de catálogo: criada e gerida pelo Administrador; consultada e selecionada pelo Cliente no browser. Fica associada a Itens de Encomenda quando é vendida, com atualização automática do respetivo stock.

e) Carrinho:

Entidade de sessão (guardada no lado do servidor, associada ao browser do Cliente, sem tabela própria na base de dados): é criada implicitamente quando o Cliente adiciona o primeiro produto, e é esvaziada assim que a Encomenda é confirmada.

f) Encomenda:

Entidade transacional: criada a partir do Carrinho no momento do checkout do Cliente. O seu estado é depois atualizado pelo Administrador ao longo do processo, até à conclusão.

g) Item de Encomenda:

Entidade de detalhe: gerada automaticamente pelo sistema a partir dos produtos no carrinho, associando cada Encomenda aos respetivos Produtos, quantidades e preços unitários.

3) Criação da encomenda (fluxo web)

a) O Cliente monta o Carrinho no browser, adicionando produtos a partir do catálogo ou da ficha de produto — sem necessidade de conta ou autenticação.

b) Na finalização da encomenda (checkout) são inseridos/confirmados:

- i) Dados do cliente (nome, email, telefone) — obrigatório
- ii) Lista de produtos e respetivas quantidades (itens do carrinho) — obrigatório
- iii) Observações — opcional

c) Ao confirmar a encomenda, o sistema:

- i) Valida o stock disponível de cada produto — obrigatório para prosseguir
- ii) Cria o Cliente ou reaproveita um já existente com o mesmo email
- iii) Calcula automaticamente o total da encomenda (soma dos subtotais dos itens)
- iv) Atualiza automaticamente o stock dos produtos vendidos
- v) Gera um número de encomenda único (id sequencial) e esvazia o Carrinho da sessão

4) Gestão da encomenda pelo Administrador

a) O Administrador consulta as novas encomendas na área /admin/encomendas.

b) Pode atualizar o estado da encomenda ao longo do processo: pendente → confirmada → enviada → concluída.

c) Pode cancelar uma encomenda, repondo automaticamente o stock dos produtos envolvidos.

d) O Cliente pode, a qualquer momento, consultar o estado atual da sua encomenda através do link de confirmação recebido no checkout.

5) Relacionamento entre entidades

A tabela seguinte resume como cada entidade se relaciona com as restantes ao longo do processo:

Relação	Tipo	Descrição
---------	------	-----------

Administrador → Categoria	gere	Cria, edita e remove categorias do catálogo.
Administrador → Produto	gere	Cria, edita e remove produtos; controla o stock.
Administrador → Encomenda	atualiza	Atualiza o estado da encomenda ao longo do processo.
Cliente → Produto	consulta	Vê o catálogo e escolhe produtos, no browser.
Cliente → Carrinho	monta	Adiciona, ajusta e remove produtos antes do checkout.
Carrinho → Encomenda	converte-se em	No checkout, dá origem à encomenda e é depois esvaziado.
Cliente → Encomenda	cria / consulta	Efetua o checkout e acompanha o estado.
Categoria → Produto	1 : N	Uma categoria agrupa vários produtos.
Produto → Item de Encomenda	1 : N	Um produto pode surgir em vários itens de encomendas diferentes.
Encomenda → Item de Encomenda	1 : N	Cada encomenda é composta por uma ou mais linhas de produtos.
Cliente → Encomenda	1 : N	Um cliente pode efetuar várias encomendas ao longo do tempo.

Em resumo: o **Cliente** interage diretamente, através do browser, com as entidades Produto, Carrinho e Encomenda; o **Administrador** interage com todas as entidades através da área /admin, sendo responsável por manter o catálogo atualizado e por acompanhar o ciclo de vida de cada encomenda. As entidades Categoria, Produto, Encomenda e Item de Encomenda relacionam-se entre si através de chaves estrangeiras na base de dados; o Carrinho é a única entidade que existe apenas na sessão do browser, sem tabela própria, até se converter numa Encomenda.